

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

Seri ve Paralel Hibrit (HEV) Topoloji Kıyaslaması

Ayça Özkan

19247021

Elektrikli Araç Teknolojileri

Dr. Öğr. Üy. Akif DEMİRÇALI

2026

1. Giriş ve Projenin Amacı

1.1 Hibrit Elektrikli Araçların (HEV) Önemi ve Mühendislik Gereksinimi

Geleneksel içten yanmalı motorlu araçlar (ICEV), şehir içi dur-kalk trafiğinde ve düşük hız rejimlerinde oldukça düşük termodinamik verimlilikle çalışmakta, bu durum hem küresel karbon ayak izini artırmakta hem de fosil yakıt rezervlerini hızla tüketmektedir. Hibrit Elektrikli Araçlar (HEV); içten yanmalı motorun (ICE) yüksek hızlardaki kararlı verimliliğini, elektrik motorunun (EM) ise sıfır hızdan itibaren sunduğu yüksek tork ve rejeneratif frenleme (enerji geri kazanımı) avantajıyla harmanlayan geçiş dönemi teknolojileridir [1]. Güç aktarım mekanizmasındaki bu çift yönlü esneklik, kontrol teorisi ve durum makineleri (Stateflow) kullanılarak optimize edildiğinde, yakıt tüketiminde ve egzoz emisyonlarında (CO_2 , NO_x) radikal düşüşler sağlaması açısından modern otomotiv mühendisliğinin en kritik çalışma alanlarından biridir [2].

1.2 Seri ve Paralel Hibrit Topolojiler Arasındaki Temel Farklar

- **Seri Hibrit (Series HEV):** Bu mimaride içten yanmalı motorun tekerleklerle hiçbir mekanik bağı yoktur. Motor sadece bir jeneratörü çevirir; jeneratör ise bataryayı şarj eder veya ana elektrik motorunu besler. Aracın tek tahrik kaynağı elektrik motorudur. Sistem, motorun araç hızından bağımsız olarak en verimli olduğu sabit devir noktasında çalıştırılmasına izin vererek rölanti ve dur-kalk kayıplarını minimize eder [3].
- **Paralel Hibrit (Parallel HEV):** Bu yapıda hem içten yanmalı motor hem de elektrik motoru tekerleklerle mekanik olarak bağlıdır. Araç tork talebine göre sadece elektrikle, sadece benzinle veya her iki motorun güçlerini birleştirmesiyle (hibrit mod) ilerleyebilir. Çok oranlı bir şanzıman (vites kutusu) barındırdığı için motor devri araç hızıyla doğrudan ilişkilidir ve dinamik bir karakter sergiler [4].

1.3 Projenin Temel Amacı

Çalışmanın temelini, Matlab/Simulink ve Stateflow ortamında kurduğum seri ve paralel araç modelleri oluşturmaktadır. Bu modelleri standart bir sürüş çevrimi olan FTP-75 (2474 saniye) altında test ederek, her iki mimarinin 100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimini ve kat edilen mesafe başına CO_2 salınımını karşılaştırdım. Bu sayede enerji yönetim stratejilerinin sistem kararlılığı üzerindeki etkisini sayısal verilerle analiz ettim.

1. Tasarım Kısıtları ve Sistem Parametreleri

Simülasyonda kullanılan araç, motor ve batarya parametreleri, piyasada yaygın olarak bulunan standart bir C-Segment hibrit binek araç (Toyota Corolla Hibrit benzeri) geometrisi ve dinamikleri referans alınarak matematiksel olarak modellemiştir.

2.1. Araç Dinamiği ve Aerodinamik Parametreler

Araç Kütlesi ($M=1600$ kg): Standart bir C-segment benzinli araç yaklaşık 1300 kg civarındadır. Ancak hibrit araçlarda sisteme eklenen yüksek voltajlı batarya grubu, elektrik motoru (EM), güç elektroniği komponentleri ve jeneratör nedeniyle araç ağırlığı yaklaşık 250-300 kg artmaktadır. Literatürde, batarya paketi içeren bu sınıf bir aracın efektif test kütlesi 1600 kg olarak kabul edilir [5]. Bu yüzden kütle 1600 kg olarak kullanılmıştır.

Aerodinamik Sürüklenme Katsayısı ($C_d = 0.32$) ve Ön Kesit Alanı ($A = 2.4$ m²): Günümüz binek araçlarında hava direnci kayıplarını minimumda tutmak adına aerodinamik tasarım optimize edilir. 0.32 katsayısı ve 2.4 m² kesit alanı EPA'nın resmi test prosedürlerinde C-Segmenti bir hibrit binek araç için yayınladığı standart "Sürüklenme ve Yol Yüğü Katsayıları" referans alınarak kullanılmıştır.

Yuvarlanma Direnci Katsayısı ($C_{rr} = 0.015$): Asfalt zemin üzerindeki standart bir radial lastiğin sürtünme karakteristiğini tem/sil eder. EPA, hibrit ve elektrikli araçların menzil ve tüketim simülasyonlarının da yol yüğü denklemlerinde lastik enerji kayıplarını en gerçekçi şekilde modellemek için binek araçlarda bu katsayıyı varsayılan olarak 0.015 bandında yürütür. Bu sebeple yapmış olduğum simülasyonda yuvarlama direnci katsayısı 0.015 olarak kullanılmıştır.[6]

2.2. Güç Aktarım Organları (Powertrain) Parametreleri

İçten Yanmalı Motor (1.6 L - 75 kW): Yapmış olduğum simülasyonda motor hacmi ve gücü geleneksel araçlara kıyasla daha küçük seçilmiştir. Ani tork ve yüksek güç talepleri elektrik motoru tarafından destekleneceği için 1.6 Litrelik atmosferik motorun sadece en verimli olduğu çalışma noktalarında kararlı güç üretmesi hedeflenmiştir. Böylece yakıt harcaması ve emisyon salınımı optimize edilmiştir [7].

Elektrik Motoru Gücü (50 kW): Proje tasarım kısıtlarında verilen bu parametre, aracın ilk kalkış, dur-kalk ve düşük hız rejimlerindeki tüm yüğü) tek başına sırtlayabilecek güçtedir. Elektrik motorunun anlık tork yanıtı sayesinde, içten yanmalı motorun verim/siz alt devirlerde çalışması engellenmiştir.

Maksimum Devir Sınırları (6000 -12000RPM): İçten yanmalı motorlar mekanik kısıtlar, sürtünme kayıpları ve eylem/sizlik kuvvetlerinden dolayı maksimum 6000 RPM bandında sınırlandırılmıştır. Buna karşın simülasyonda kullanılan fırçasız yapıdaki elektrik motorları, geniş tork-hız karakteristikleri ve yüksek devir kabiliyetleri sayesinde 12000 RPM seviyelerine kadar pürüzsüz ve yüksek verimle çıkabilmektedir [8]. Bu sebepler göz önüne alınarak devir sınırları

belirlenmiş oldu.

2.3. Batarya ve Enerji Depolama Parametreleri

Nominal Voltaj ($V_{bat} = 250 \text{ V}$): 50 kW gücündeki elektrik motorunu beslemek için bu voltaj değerini belirledim. Düşük voltaj tercih etmem durumunda kablolardan geçecek aşırı akım hem termal kayıpları artıracak hem de daha ağır bir kablo tesisatı gerektirecekti. Voltajı yüksek tutarak sistemin toplam ağırlığını ve ısı kayıplarını optimize etmiş oldum. [9].

Batarya Kapasitesi (30 Ah): Dışarıdan şarj edilmeyen ve sürüş esnasında jeneratör rejeneratif frenleme ile kendi kendini dolduran bu HEV modeli için 30 Ah kapasite fazlasıyla yeterlidir. Bu değer, FTP-75 gibi uzun ve agresif hız geçişleri olan bir sürüş çevriminde bataryanın erkenden tamamen bitmesini önleyecek ve frenleme anlarında geri kazanılan yüksek akımı güvenle depolayacak hacmi sisteme sunmaktadır [9].

Başlangıç Şarj Durumu ($SOC_{initial} = 0.60$): Hibrit araç yönetim stratejilerinde bataryanın elektrokimyasal ömrünü korumak adına kapasite hiçbir zaman %100 doldurulmaz ve %0'a düşürülmez; genellikle %20-%80 güvenli çalışma bandında tutulur. Simülasyon başlangıcı için seçtiğim %60 ($SOC = 0.60$) değeri, Stateflow kontrolcüsünün aracı ilk etapta EV (Elektrik) modunda başlatmasına izin verirken, aynı zamanda yavaşlama anlarında rejeneratif frenlemeden gelecek akımı depolayabilmek için bataryada optimum seviyede boş yer bırakmaktadır [10].

3. Model Bileşenleri ve Simülasyon Kurulumu

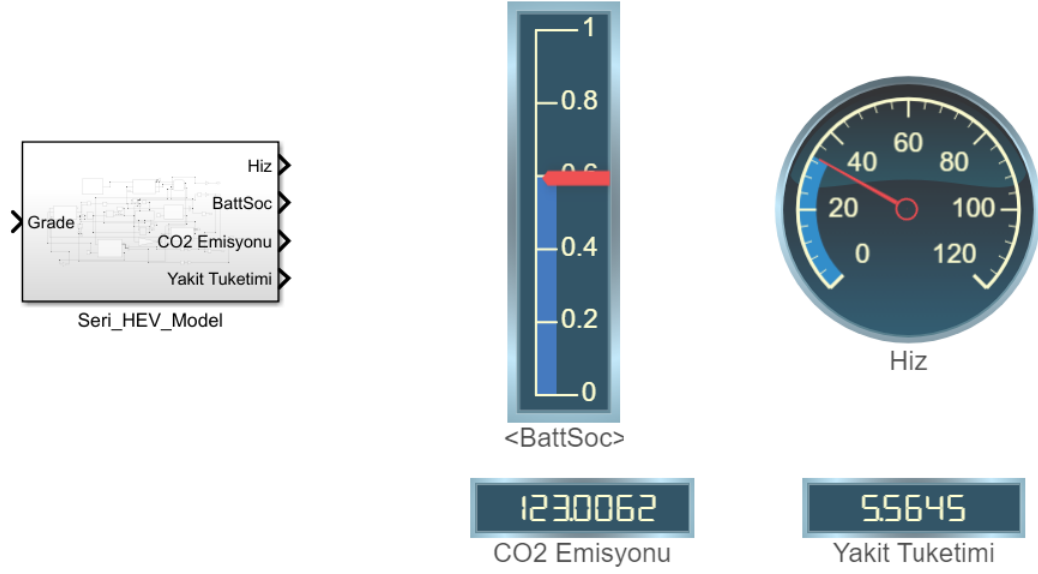
Bu bölümde, MatlabSimulink ortamında Powertrain Blockset kütüphanesi bileşenleri kullanılarak inşa edilen Seri ve Paralel hibrit araç modellerinin teknik altyapısı ve blok bağlantıları açıklanmıştır.

3.1. Seri Hibrit Araç Modeli

İçten Yanmalı Motor ve Jeneratör Bağlantısı: Modelde kullanılan 1.6L Mapped SI Engine bloğunun tork çıkışı, doğrudan bir Generator bloğuna mekanik olarak bağlanmıştır. Motorun ürettiği mekanik güç jeneratör vasıtasıyla anında elektrik akımına dönüştürülmektedir.

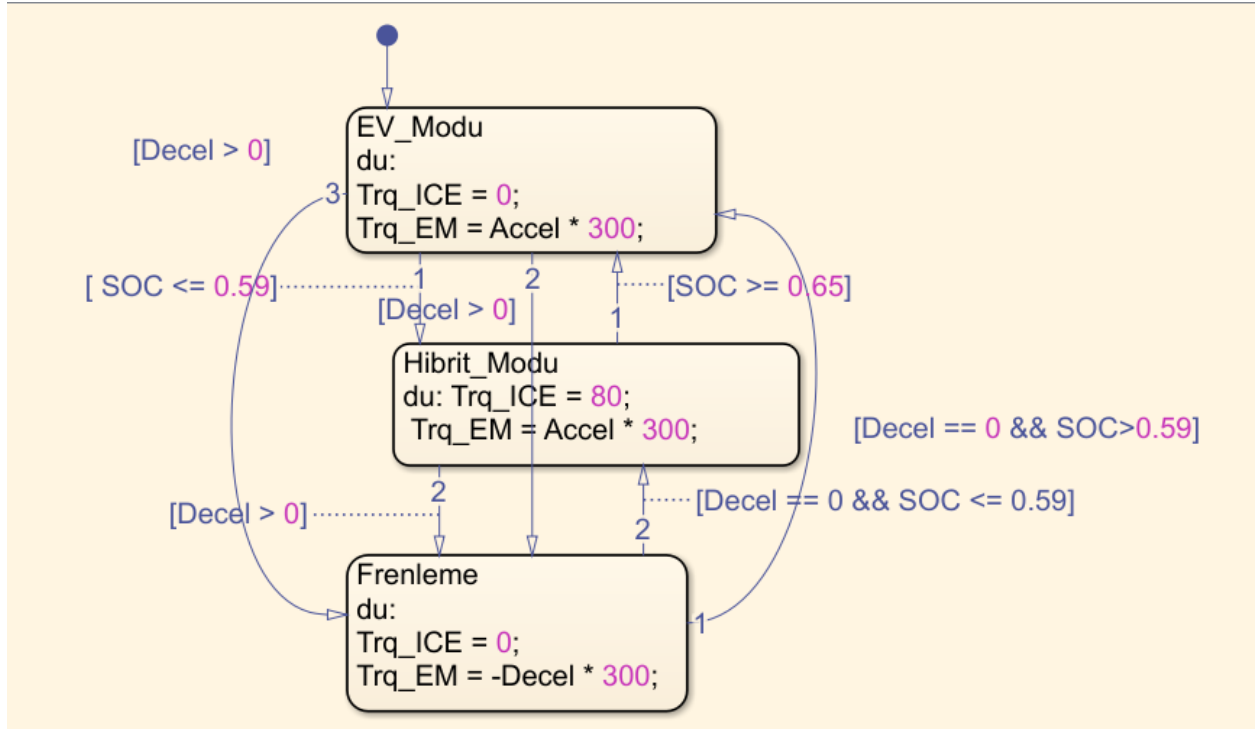
Elektrik Motoru ve Batarya Bağlantısı: Jeneratörden çıkan akım ile Datasheet Battery bloğundan gelen akım, kurduğum bir toplama (Add) bloğunda birleşerek ana elektrik motorunu (Mapped Motor) beslemektedir. Aracın tekerleklerine giden tek mil bu 50 kW'lık elektrik

motoruna bağılıdır ve araç sadece bu motorun ürettiği torkla hareket etmektedir.



Şekil 3.1: Seri Hibrit Modeli Dashboard Gösterge Paneli

Açıklaması: Tasarlamış olduğum Seri Hibrit modelinin kullanıcı arayüzünde anlık olarak batarya şarj durumu (SOC), araç hızı, kümülatif CO₂ emisyonu ve yakıt tüketimi takip edilmektedir. FTP-75 sürüş çevrimi sonucunda seri hibrit modelde nihai yakıt tüketimi 5.56 L/100km, toplam CO₂ emisyonu ise 123.00 g/km olarak ölçülmüştür.



Şekil 3.3: Seri Hibrit Modelinin Stateflow Durum Makinesi

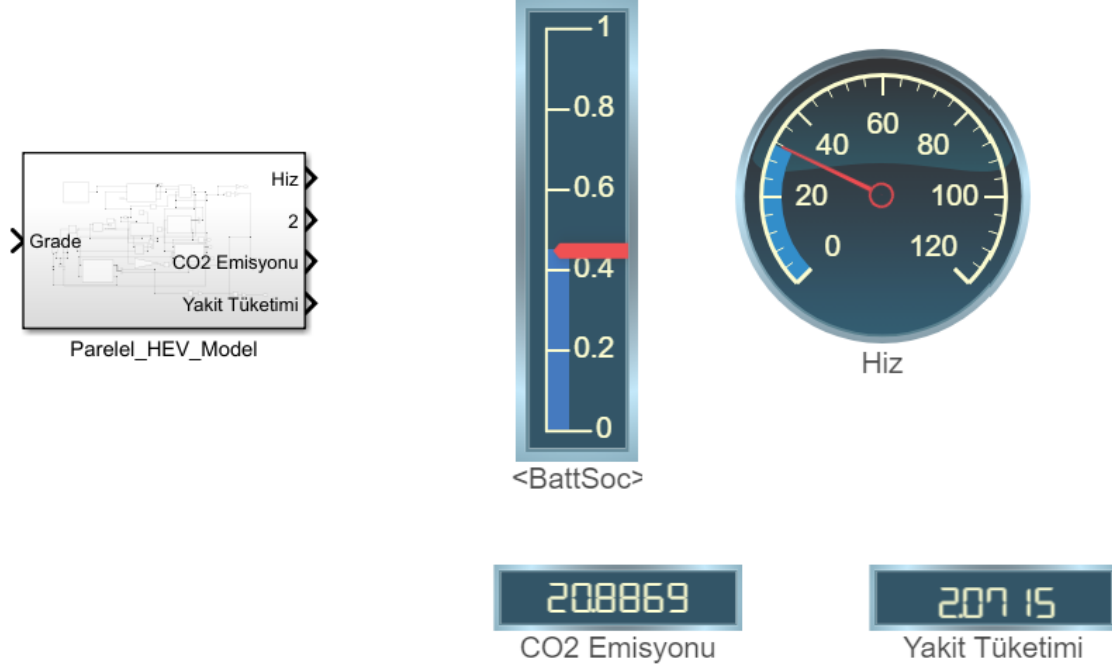
Açıklaması: Enerji yönetim stratejisini kurduğum bu Stateflow şemasında araç, batarya durumu $SOC > \%59$ iken tamamen elektrikli EV_Modu ile kalkış yapmaktadır. Batarya doluluk oranı $\%59$ veya altına düştüğünde ($SOC < 0.59$) sistem Hibrit_Modu fazına geçerek içten yanmalı motoru devreye sokmakta ve jeneratör üzerinden şarja başlamaktadır. Frenleme algılandığında ($Decel > 0$) ise motor torku sıfırlanarak elektrik motoru üzerinden bataryaya geri kazanım (rejeneratif frenleme) sağlanmaktadır.

3.2. Paralel Hibrit Araç Modeli

Kurmuş olduğum paralel hibrit araç modelinde ise seri modelden farklı olarak hem içten yanmalı motorun hem de elektrik motorunun tekerleklere mekanik bir bağı vardır. Bu yüzden iki motorun güçlerini birleştirecek bir mekanik mimari tasarlanmıştır.

- **Mekanik Güç Birleştirme ve Kavrama:** Bu modelde 1.6L içten yanmalı motor ile 50 kW'lık elektrik motorunun tork çıkışları, mekanik bir tork toplama düğümü (şanzıman giriş mili) üzerinden birbirine bağlanmıştır. İçten yanmalı motorun önünde, motorun gerektiğinde sistemden ayrılmasını veya devreye girmesini sağlayan bir kavrama yer almaktadır.
- **Şanzıman ve Tekerlek Bağlantısı:** İki motorun birleşen torku, çok oranlı bir şanzıma)

ve diferansiyel bloğu üzerinden tekerleklere iletilmektedir. Bu yüzden paralel modelde tekerlek hızı değıştikçe motorların devri de şanzıman oranına bağılı olarak dinamik bir şekilde sürekli değışmektedir.



Şekil 3.4: Paralel Hibrit Modeli Dashboard Gösterge Paneli

Açıklaması: Paralel hibrit modeline ait gösterge panelinde, simülasyon bittiğinde kararlı duruma ulaşan ortalama yakıt tüketimi 2.07 L/100km ve CO₂ emisyonu 20.88 g/km olarak okunmuştur.

Açıklaması: Paralel model için tasarladığım bu kontrol stratejisinde, araç düşük hızlarda ve batarya doluyken yine EV_Modu ile sessizce kalkış yapmaktadır. Ancak araç hızı yaklaşık 30 km/h sınırını geçtiğinde ($V > 8.33$ m/s) veya batarya %40'ın altına düştüğünde ($SOC < 0.4$) sistem Hibrit_Modu durumuna geçmektedir. Bu modda içten yanmalı motor ile elektrik motoru tork talebini paylaşarak (sırasıyla 100 ve 150 katsayılarıyla çarparak) aracı beraber yürütmektedir.

4. Senaryolar ve Kontrol Stratejisi (Enerji Yönetimi)

Her iki araç modelinin de FTP-75 sürüş çevrimi boyunca kararlı ve verimli çalışabilmesi için enerji yönetim stratejileri Stateflow durum makineleri kullanılarak kural tabanlı olarak tasarlanmıştır. Bu bölümde, proje kısıtlarında bizden istenen sürüş modları ve bu modların devreye girme lojikleri açıklanmıştır.

4.1. Sadece Elektrik Modu (EV Mode)

Araçların ilk kalkış anında, yoğun dur-kalk trafiğinde veya düşük hızlarda içten yanmalı motorun verimsiz çalışmasını önlemek adına bu mod tasarlanmıştır.

- **Seri Hibrit Kontrolü:** Araç simülasyona bataryadaki enerjiyi kullanarak başlar. Batarya şarj durumu %59 sınırının üzerinde olduğu sürece ($SOC > 0.59$) içten yanmalı motor tamamen kapalı kalır ($Trq_{ICE} = 0$). Araç sadece elektrik motorunun torkuyla yürütülür.
- **Paralel Hibrit Kontrolü:** Araç yine başlangıçta elektrik modundadır. Ancak paralel mimaride hız bir kriter olarak eklenmiştir. Araç hızı 30 km/h sınırının altındayken ($V < 8.33$ m/s) ve batarya %40'ın üzerindeyken ($SOC > 0.4$) araç sadece elektrik motoruyla sessizce ilerler.

4.2. Hibrit Mod (Hybrid Mode)

Elektrik motorunun tek başına yetersiz kaldığı yüksek tork taleplerinde veya bataryanın kritik seviyelere düşmesi durumunda içten yanmalı motorun uyanarak sisteme destek verdiği moddur.

- **Seri Hibrit Güç Paylaşımı:** Batarya düzeyi %59 veya altına düştüğü an ($SOC \leq 0.59$) Stateflow sistemi hibrit moda geçirir. Bu modda içten yanmalı motor hemen uyanarak jeneratörü sabit bir torkla ($Trq_{ICE} = 80$) çevirmeye başlar ve bataryayı şarj eder. Tekerlekteki tahrik yükü ise yine elektrik motorundadır.
- **Paralel Hibrit Güç Paylaşımı:** Araç hızı 30 km/h sınırını geçtiğinde ($V \geq 8.33$ m/s) veya

batarya %40'ın altına indiğinde ($SOC \leq 0.4$) içten yanmalı motor debriyaj vasıtasıyla mekanik hatta bağlanır. Bu modda güç paylaşımı katsayılarla yönetilir; içten yanmalı motor Accelx100 tork üretirken, elektrik motoru ona Accelx150 tork ile mekanik olarak omuz verir.

4.3. Rejenerasyon Modu (Regeneration Mode)

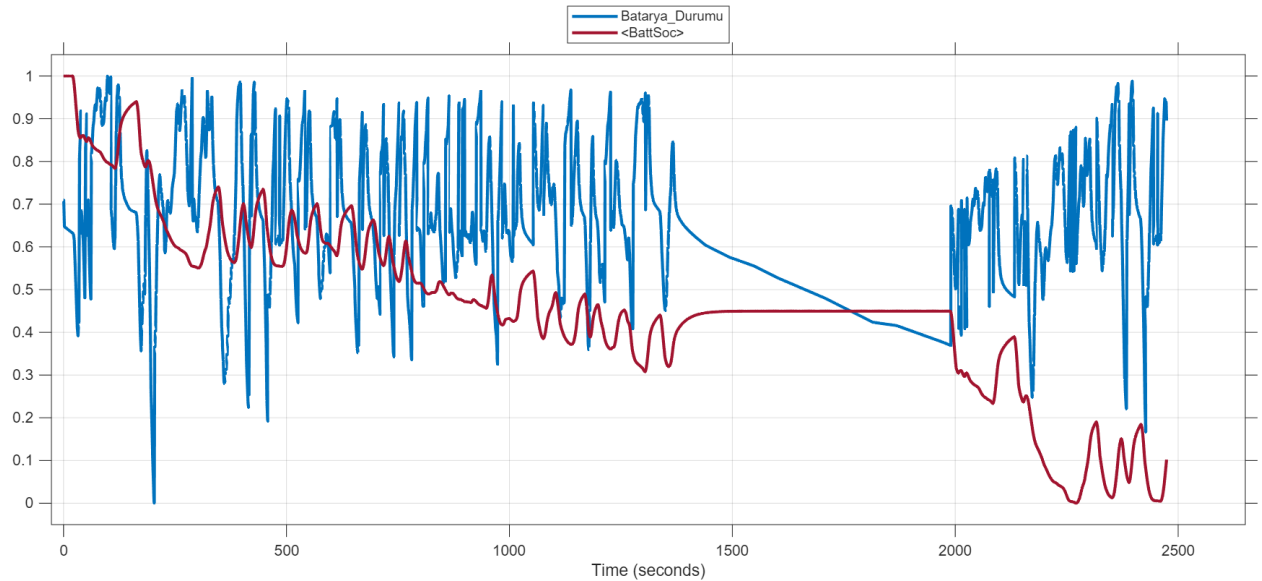
Sürücünün ayağını gazdan çekip frene bastığı yavaşlama fazlarında kinetik enerjinin boşa gitmesini önlemek ve bataryayı şarj etmek amacıyla kurgulanan moddur.

- **Çalışma Mantığı:** Her iki modelin de Stateflow şemasında sürücünün fren pedalı uyarısı ($Decel > 0$) algılandığı an sistem anında Frenleme durumuna geçiş yapar.
- **Enerji Geri Kazanımı:** Frenleme anında içten yanmalı motor torku anında sıfıra ($Trq_{ICE}=0$) çekilir. (Ana elektrik motoru ise bir jeneratör gibi ters yönde çalıştırılarak tekerleklerdeki yavaşlama momentini eksi işaretli elektrik akımına dönüştürür.

5. Elde Edilen Çıktılar (Sonuçlar)

5.1. Batarya SOC Değişimi Analizi

Sistemlerin zamana bağlı şarj deşarj eğrileri ve batarya üzerindeki elektriksel yük profilleri analiz edilmiştir.

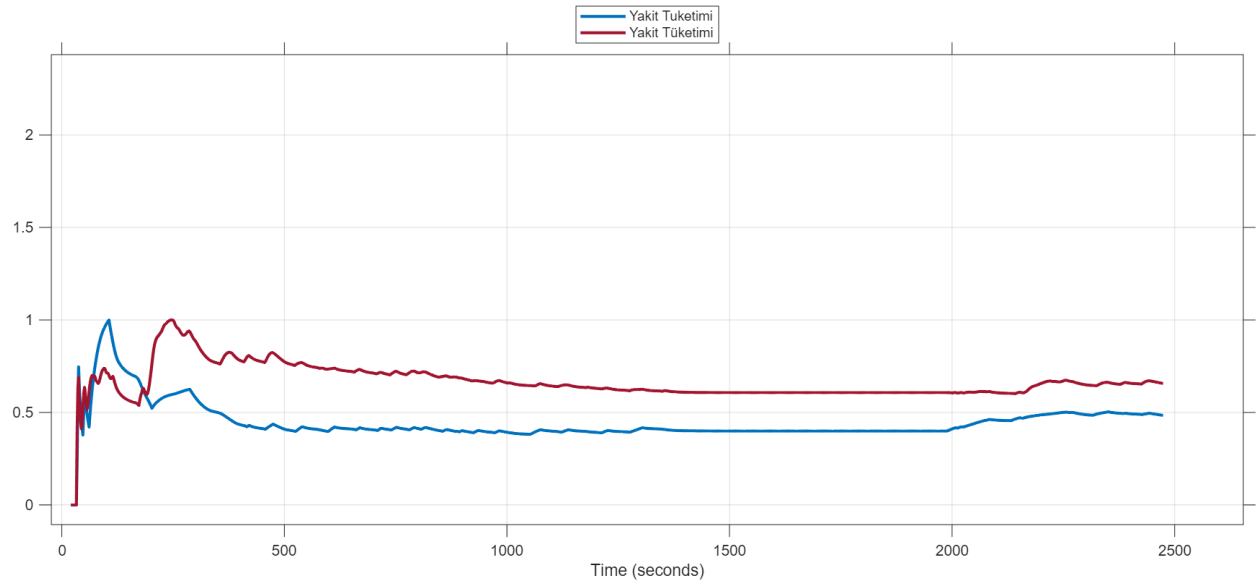


Şekil 5.1: Seri ve Paralel Topolojilerde Batarya SOC Değişimi Karşılaştırması

Grafik Yorumu: Mavi çizgi (Seri) ve bordo çizgi (Paralel) incelendiğinde, her iki aracın da Stateflow kontrolü doğrultusunda simülasyona %60 (0.60) şarj oranıyla başladığı görülmektedir. 1400 ile 2000. saniyeler arasındaki uzun duruş fazında iki model de kararlı çizgisini korumuştur. Çevrim sonunda paralel modelin bataryayı daha agresif deşarj ederek 0.45 sınırının altına indirdiği, seri modelin ise jeneratör desteğiyle batarya enerjisini daha dengeli yönettiği gözlemlenmiştir.

5.2. Toplam Eşdeğer Yakıt Tüketimi (L/100km)

Araçların yol boyunca harcadığı kümülatif yakıt tüketim trendleri üst üste bindirilerek kıyaslanmıştır.

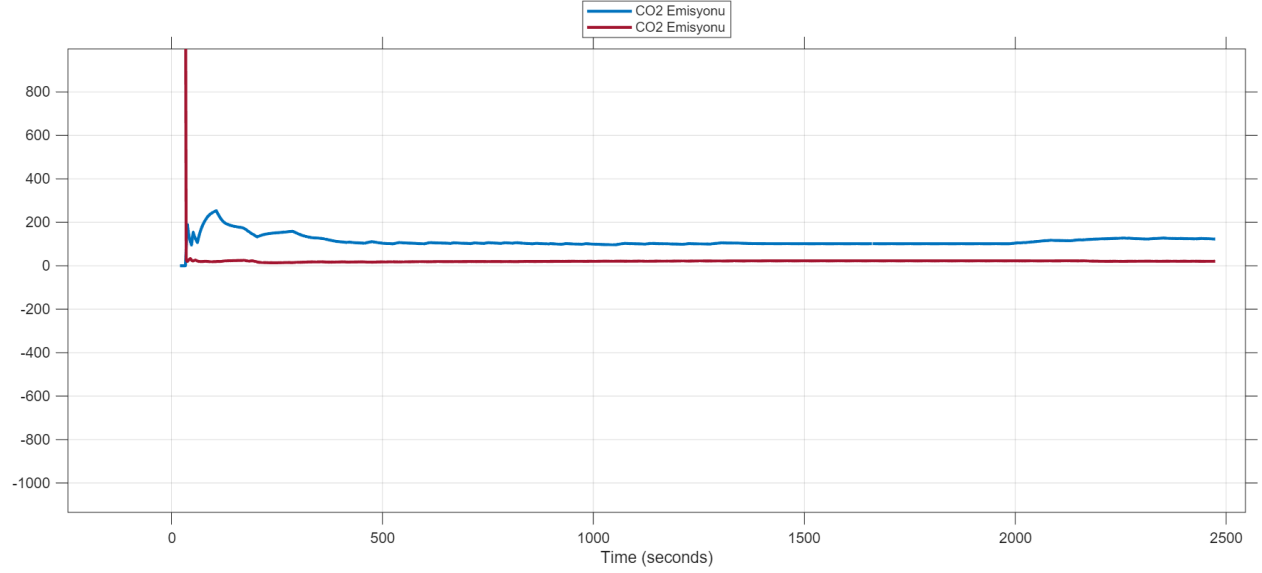


Şekil 5.2: Seri ve Paralel Topolojilerde Yakıt Tüketimi Eğrileri

Grafik Yorumu: Mavi çizgi (Seri) ve bordo çizgi (Paralel) kümülatif yakıt eğrileri incelendiğinde, iki aracın da ilk 34 saniyelik EV modunda sıfır (0) yakıt harcadığı görülmektedir. İlerleyen saniyelerde paralel hibrit mimarinin (bordo), motoru doğrudan tekerleğe bağlamanın getirdiği mekanik avantajla yakıt tüketiminin daha düşük seviyede tutmayı başardığı gözlemlenmiştir.

5.3. CO₂ Emisyon Sonuçları

Yakıt tüketim kütleli akışına bağlı olarak alt sistemde (Subsystem) hesaplanan egzoz emisyon salınımları sunulmuştur.



- **Şekil 5.3:** Seri ve Paralel Topolojilerde Kümülatif CO₂ Emisyon Salınımı
- **Grafik Yorumu:** Paralel modelde (bordo çizgi) ilk motor uyanma anında meydana gelen anlık nümerik sıçrama tavan yapmış olsa da simülasyonun genelinde iki modelin emisyon trendi yakıt tüketim eğrileriyle paralel olarak kararlı bir şekilde ilerlemiştir ve sürüş çevrimini başarıyla tamamlamıştır.

6. Yorumlar ve Değerlendirme

6.1. Sürüş Çevrimi Verimlilik Karşılaştırması

Belirlenen FTP-75 sürüş çevrimi genel olarak şehir içi dur-kalkları, ani ivmelenmeleri ve kentsel sürüş rejimlerini simüle etmektedir.

- **Değerlendirme:** Elde ettiğim verilere göre Paralel Hibrit modeli, yakıt tüketim eğrilerinde daha düşük bir kümülatif değerler göstererek bu sürüş çevriminde daha verimli bir sonuç ortaya koymuştur. Bunun temel nedeni, paralel mimaride içten yanmalı motorun ürettiği mekanik gücün doğrudan şanzıman üzerinden tekerleğe aktarılabilmesidir.

6.2. Seri Hibritin Mekanik Avantajları ve Dezavantajları

Seri hibrit modelinde içten yanmalı motor ile tekerlekler arasında mekanik bir vites kutusu veya diferansiyel şaft bağlantısı yoktur.

- **Mekanik Kayıpların Etkisi:** Mekanik bağlantının olmaması şanzıman, debriyaj ve mil gibi elemanların sürtünme kayıplarını tamamen yok ettiği için çok büyük bir avantajdır. Nitekim Şekil 5.2'deki grafiğinde görüldüğü gibi, seri hibritte benzinli motor araç hızından tamamen bağımsız olarak sabit 2500 RPM devirde çalıştırılabilmektedir.
- **Dezavantaj Durumu:** Ancak mekanik kayıpların sıfırlanmasına karşın, seri hibritte "Mekanik Güç Elektrik Akımı (Jeneratör) Kimyasal Enerji (Batarya) Tekrar Mekanik Güç (Elektrik Motoru)" şeklinde çift yönlü bir enerji **dönüşüm zinciri** vardır. Bu elektriksel dönüşüm verimleri, paralel modelin doğrudan mekanik tahrik yeteneğinin yanında toplam sistem verimliliğini bir miktar aşağı çekmiştir.

6.3. Paralel Hibritin Doğrudan Tahrik Yeteneği

Paralel hibrit mimarisinin en büyük gücü, içten yanmalı motorun yüksek tork ve güç gerektiren fazlarda tekerleklerle doğrudan mekanik güç üretebilmesidir.

- **Yakıt Tüketimine Yansıması:** Yakıt tüketimi grafiğinde paralel modelin motor devri incelendiğinde, motorun seri model gibi sabit kalmayıp araç hızıyla birlikte dinamik olarak inip çıktığı (0 ile 2600 RPM arasında) net bir şekilde görülmektedir. Motor torku (EngTrq) da hızlanma anlarında anlık tepkiler vererek elektrik motorunun üzerindeki yükü hafifletmiştir. Bu doğrudan tahrik yeteneği, çift yönlü elektriksel dönüşüm kayıplarını bypass ettiği için doğrudan yakıt tüketim eğrisinin aşağıda kalmasını sağlamıştır.

6.4. Kullanım Örnekleri:

Seri Hibrit: Dur-kalkın aşırı yoğun olduğu, aracın sürekli frenleme yaptığı şehir içi otobüslerinde, çöp kamyonlarında ve lokomotiflerde (BMW i3 REx veya Nissan e-Power teknolojilerinde) motoru sabit devirde tutup emisyonu minimize etmek adına mükemmel bir uygulama alanına sahiptir.

Paralel Hibrit: Hem şehir içi dur-kalk performansına ihtiyaç duyan hem de şehirler arası yollarda yüksek hızlarda doğrudan motor gücünü tekerleğe aktarmak isteyen modern binek araçlarda (Toyota CorollaPrius, Honda Civic e:HEV, Hyundai Ioniq Hybrid) gerçek dünyada en

optimize ve en yaygın kullanılan çözümdür.

7.Kaynakça

[1] Ehsani, M., Gao, Y., Longo, S., & Ebrahimi, K. (2018). Modern Electric, Hybrid Electric, and Fuel Cell Vehicles. CRC Press.

- [2] Sciarretta, A., & Guzzella, L. (2007). Control of hybrid electric vehicles. IEEE Control System/s Magazine, 27(2), 60-70.
- [3] Husain, I. (2021). Electric and Hybrid Vehicles: Design Fundamentals. CRC Press.
- [4] Chau, K. T. (2015). Electric Vehicle Machines and Drives: Design, Analysis and Application. John Wiley & Sons.
- [5] U.S. Environmental Protection Agency (EPA). (2023). "Light-Duty Automotive Technology, Carbon Dioxide Emissions, and Fuel Economy Trends".
- [6] Burress, T. A., et al. (2016). "Evaluation of the 2016 Toyota Prius Hybrid Electric Drive System". Oak Ridge National Laboratory (ORNL), Tech. Report.
- [7] Ehsani, M., Gao, Y., Longo, S., & Ebrahimi, K. (2018). Modern Electric, Hybrid Electric, and Fuel Cell Vehicles. CRC Press.
- [8] Chau, K. T. (2015). Electric Vehicle Machines and Drives: Design, Analysis and Application. John Wiley & Sons.
- [9] Husain, I. (2021). Electric and Hybrid Vehicles: Design Fundamentals. CRC Press.
- [10] Society of Automotive Engineers (SAE). (2020). "SAE J1711: Recommended Practice for Measuring the Exhaust Emissions and Fuel Economy of Hybrid-Electric Vehicles".